

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 - Programación como herramienta para la ingeniería

Análisis de datos geoespaciales

Profesores: Hans Löbel / Camila Vera

¿Cómo podríamos encontrar el mejor sector para vivir en esta ciudad?

(manteniendo las ideas de análisis de datos que hemos cubierto)



Viña del Mar

algunas preguntas de interés



¿Cuántos edificios se ubican cerca de la costa?

¿Cuántos habitantes tiene Viña del Mar? ¿Cuál es su superficie?

¿Cuántas personas viven cerca de la línea de costa?

¿Cuál es la relación entre habitantes y centros de salud primaria?

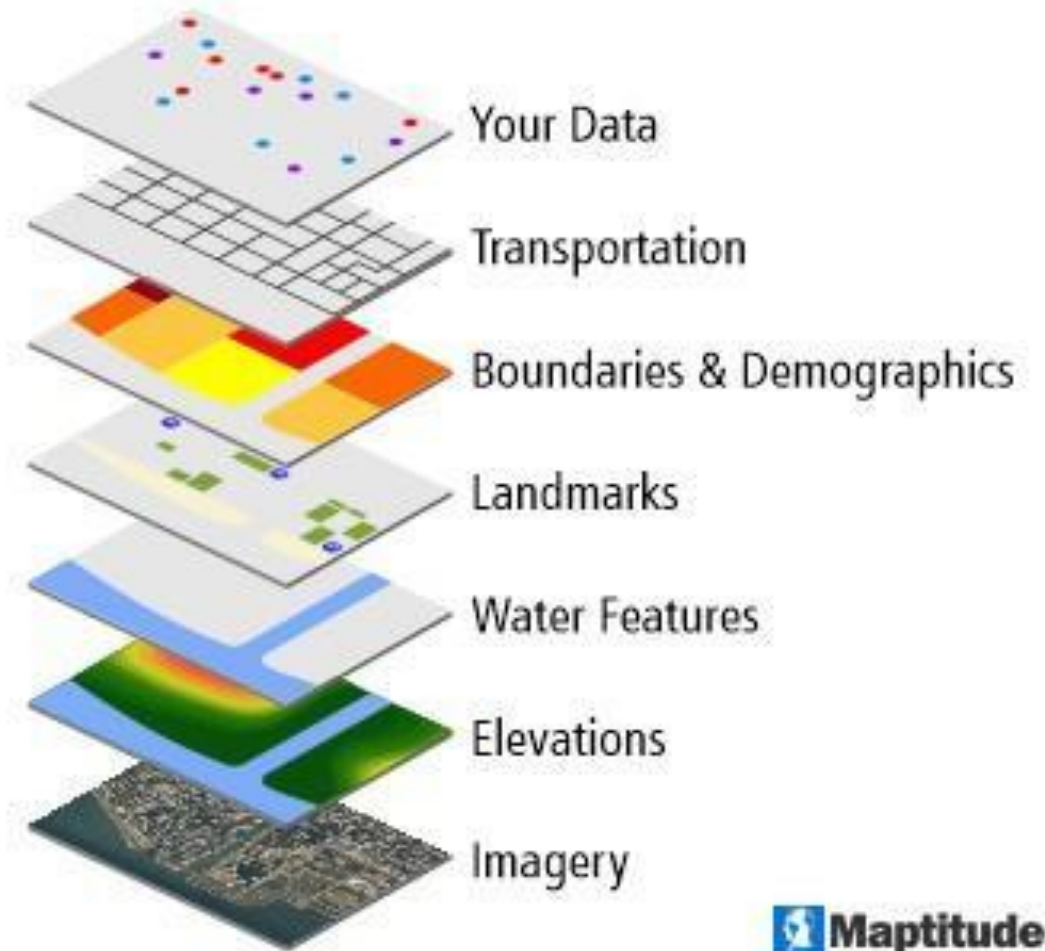
¿Cómo podríamos encontrar el mejor sector para vivir en esta ciudad?
(manteniendo las ideas de análisis de datos que hemos cubierto)



¿Cómo podríamos encontrar el mejor sector para vivir en esta ciudad?

(manteniendo las ideas de análisis de datos que hemos cubierto)

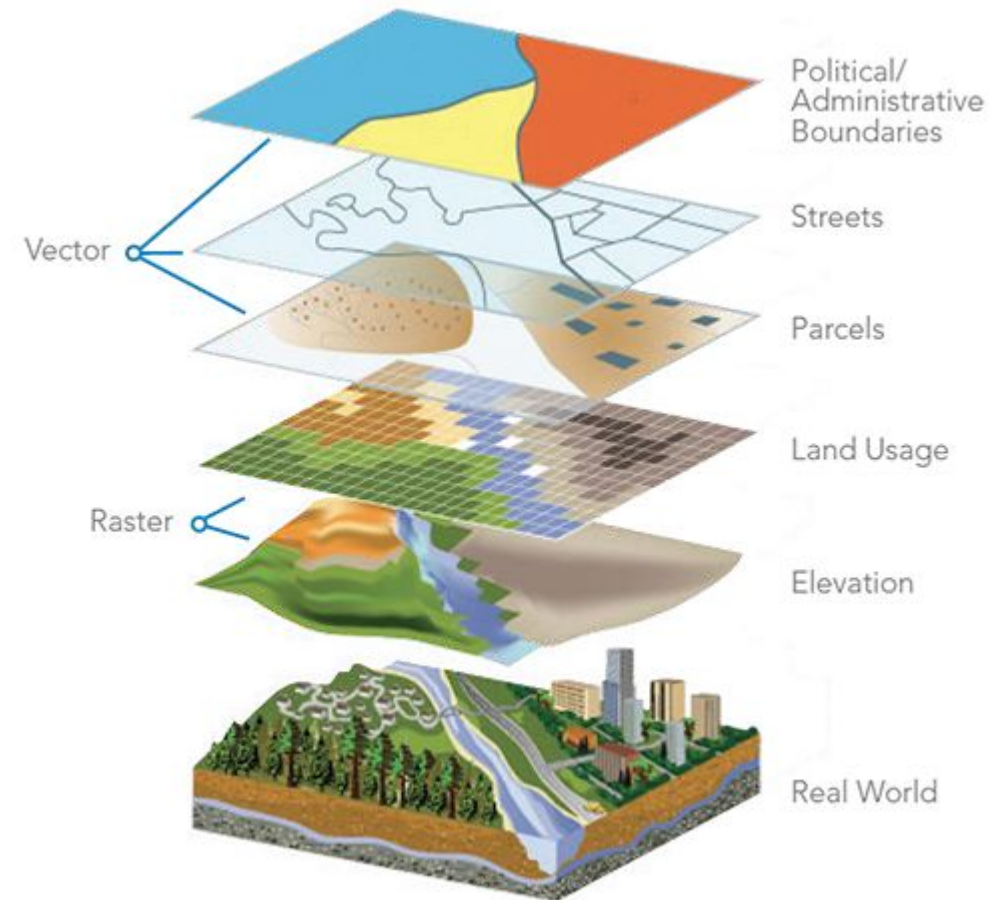
Real World → **GIS Data Layers**



CIENCIA DE DATOS GEOESPACIAL

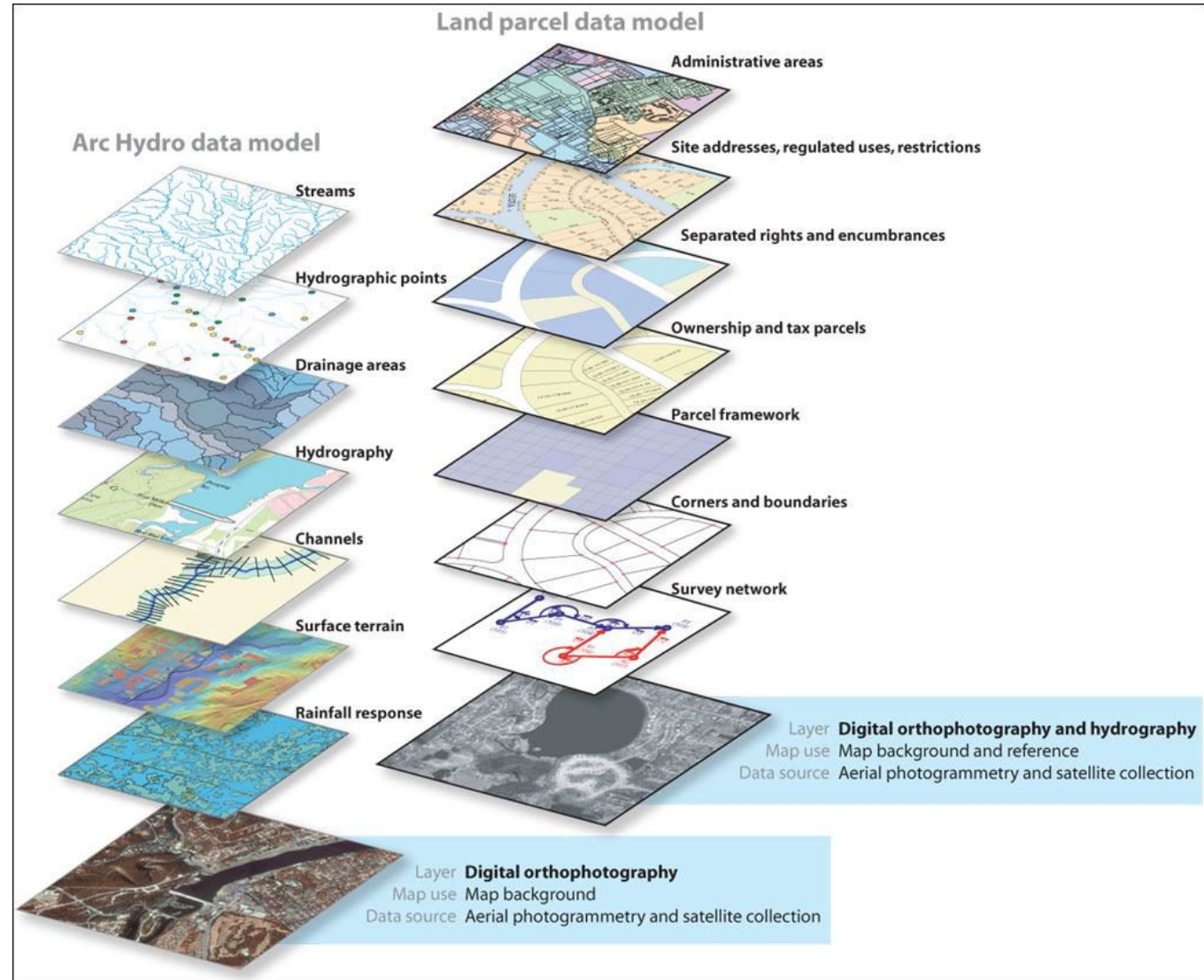
La Ciencia de Datos Espacial es un área de la Ciencia de Datos que se enfoca en las características especiales de los datos espaciales, usando modelos para entender dónde, cómo y por qué ocurren las cosas (CARTO)

- Todo datos espacial o geográfico tiene asociada una ubicación espacio-tiempo, que puede ser usada directamente para hacer mejores predicciones o inferencias.
- La ubicación permite identificar y comprender las relaciones entre observaciones y contextualizar los datos.
- Al aprender de esta información contextual, podemos construir mejores modelos y realizar mejores análisis.



Datos Espaciales

- Son conjuntos de datos en los cuales cada registro tiene asociada una ubicación específica sobre la Tierra, además de otros atributos cuantitativos (numéricos) o cualitativos.
- Un conjunto de datos espaciales representa una capa o layer de información.
- La superposición de varias capas permite construir una representación (simple o compleja) de una determinada región geográfica.



Tipos de datos espaciales

Existen dos tipos de datos geoespaciales digitales, que corresponden a distintas estrategias de muestreo de la superficie.

- **Vectoriales**: representan el mundo como una colección de objetos discretos usando puntos, líneas y polígonos .
- **Raster**: codifican la información como una superficie continua representada por una cuadrícula , como los pixeles de una imagen.

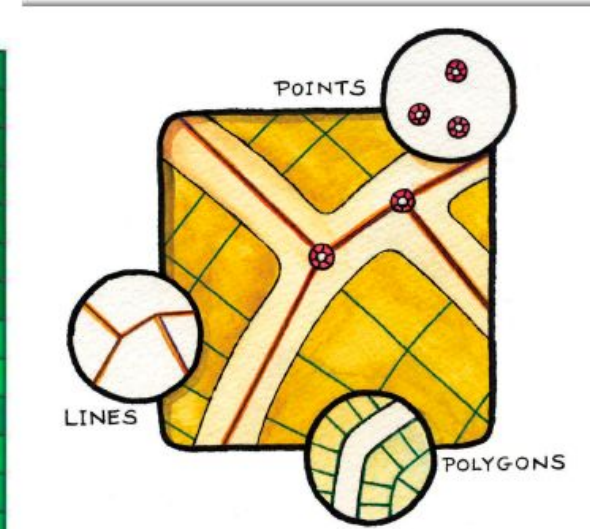
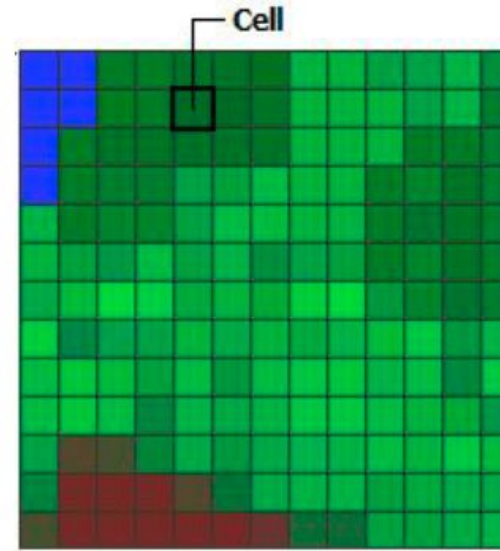


Imagen satelital térmica



Raster

Cartografía

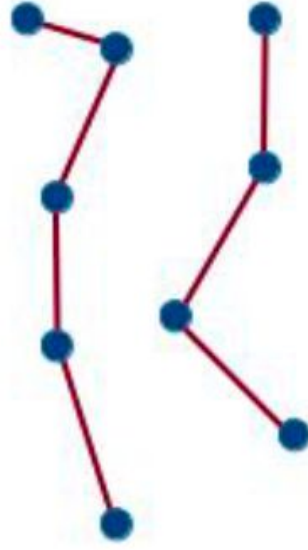


Vector

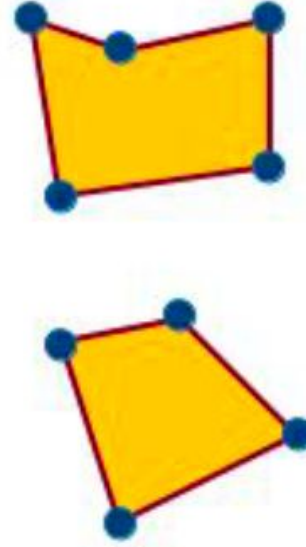
Tipos de datos espaciales



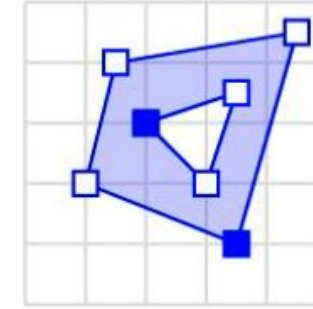
Point: única
ubicación (x,y,z)



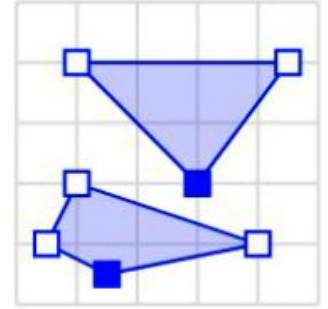
[Multi]Line: grupo
de puntos
conectados



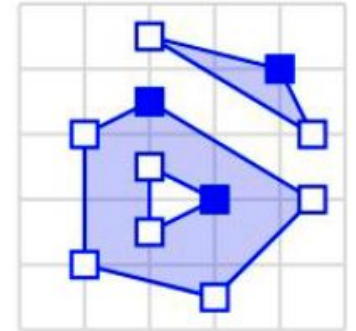
[Multi]Polygon: línea
cerrada que encierra un área



Polygon



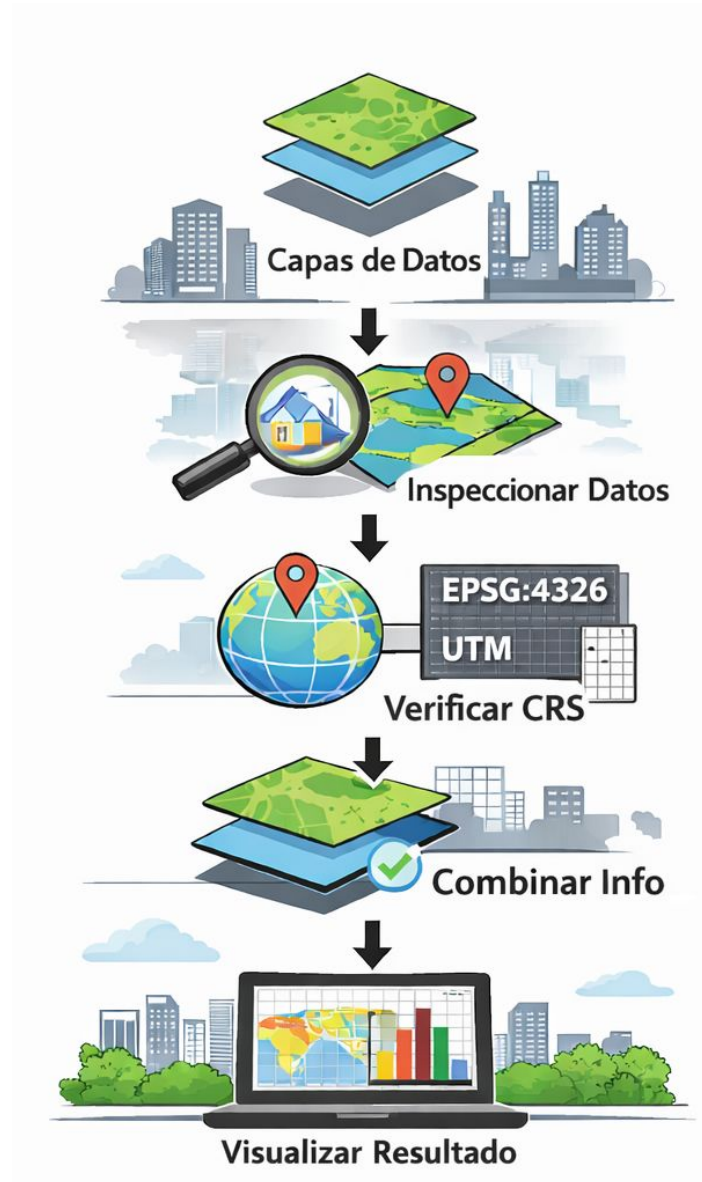
MultiPolygon



MultiPolygon

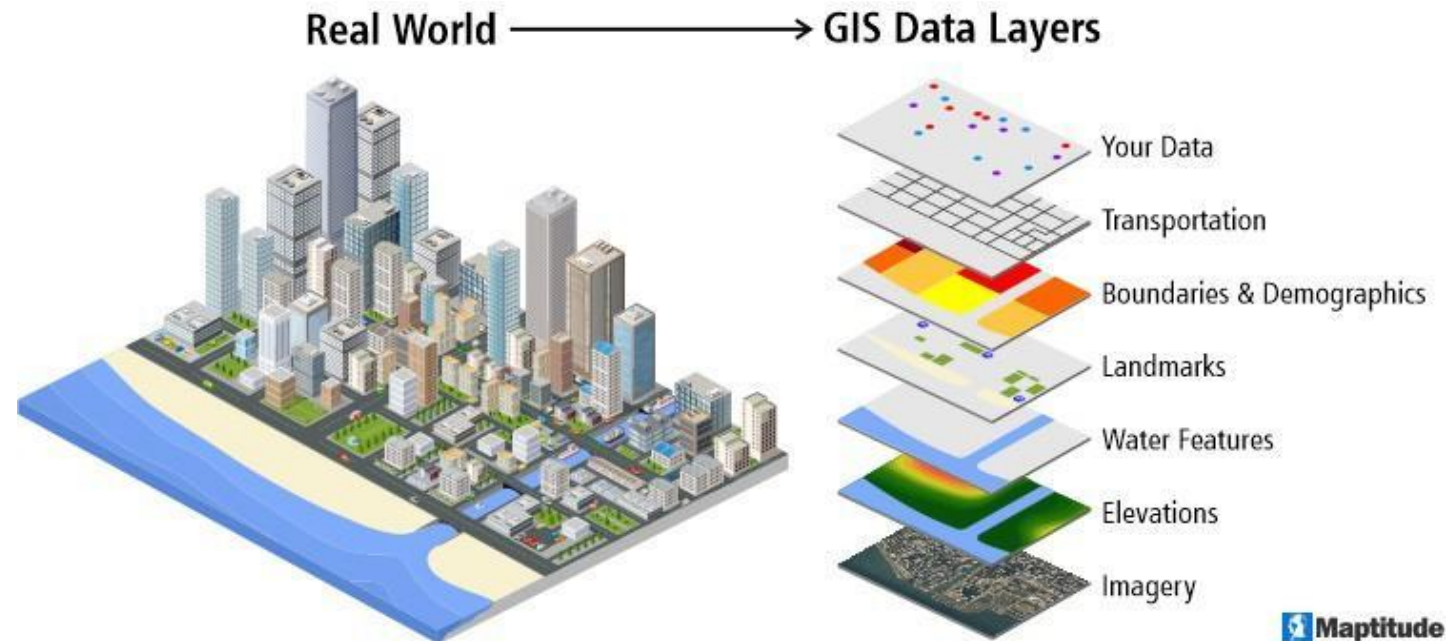
¿Cómo enfrentamos un problema con datos geoespaciales?

- Representar la ciudad mediante capas con geometría.
- Cargar e inspeccionar las capas relevantes.
- Verificar que puedan compararse espacialmente.
- Combinar información tabular y espacial.
- Visualizar el resultado y responder la pregunta.



¿Qué significa representar la ciudad mediante capas?

- Un **GIS (Geographic Information System)** combina datos con información espacial y herramientas para manipularlos.
- Los datos se organizan en capas con información geométrica.
- Esto permite cruzar datos, resumirlos e incorporar nueva información.
- La visualización suele hacerse mediante mapas.



¿Qué GIS son utilizados regularmente?



ArcGIS



Librerías de Python para Ciencia de Datos Geoespacial

Analysis/Modeling



PySAL



QGIS



GeoDa

Visualization



CARTOframes



Folium



Kepler.gl

Geocoding



Libpostal



GeoPy

Geospatial Toolkits



Geopandas



Leafmap

Earth Observation



Leafmap



geemap



Whitebox
Tools



Rasterio

Network Analysis



OSMnx



OR Tools



spaghetti/
spt

Non-geospatial Data Science Tools



SciKitLearn



XGBoost



Jupyter



Pandas



PyTorch

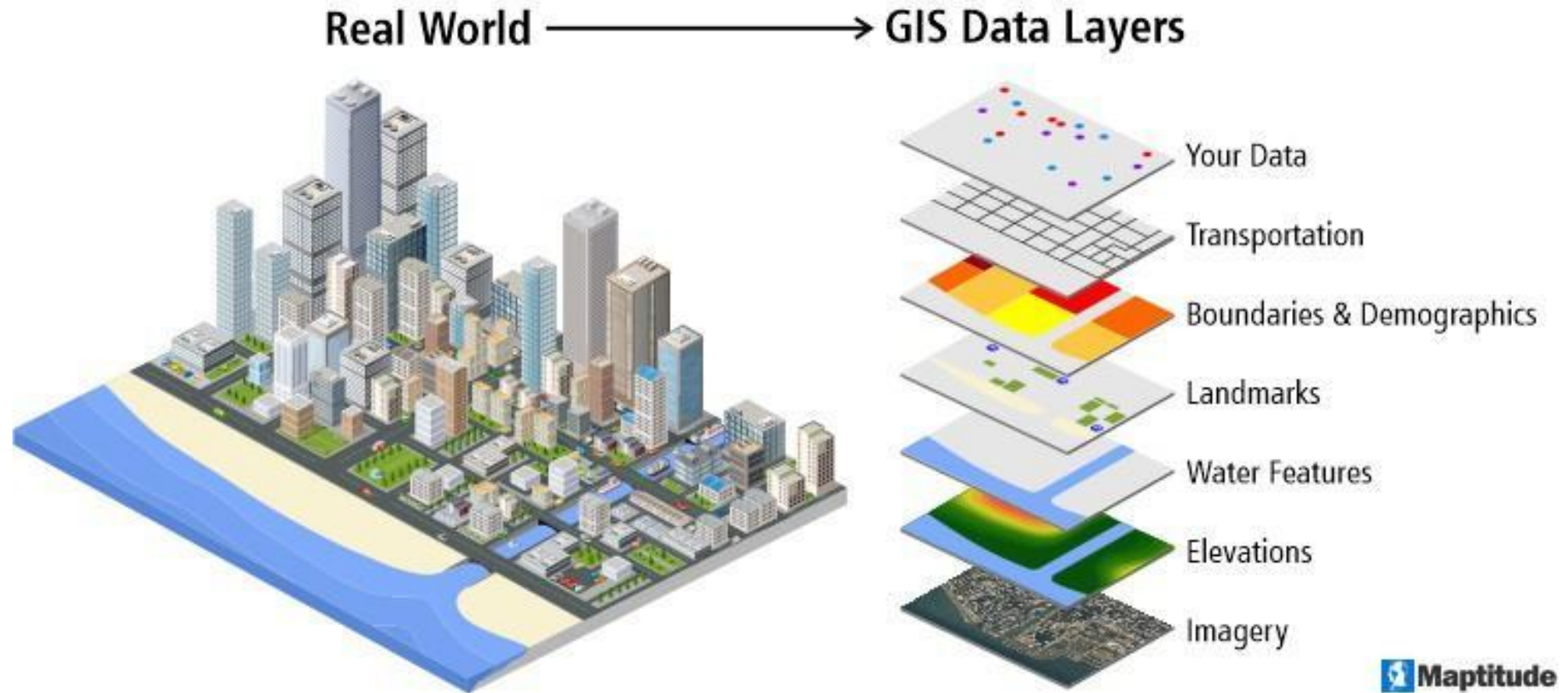


TensorFlow



Matplotlib

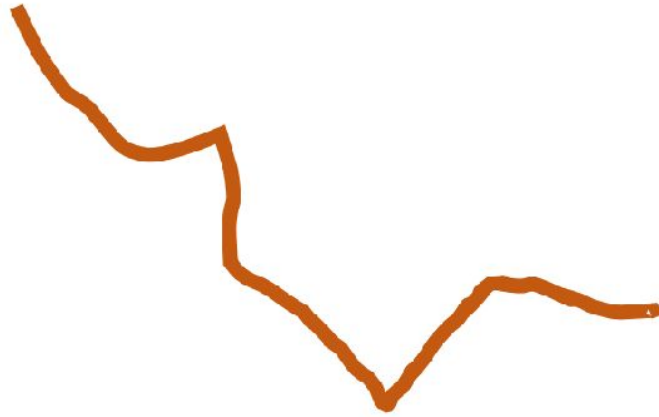
Al trabajar con capas, necesitamos entender qué tipo de entidad representa cada una



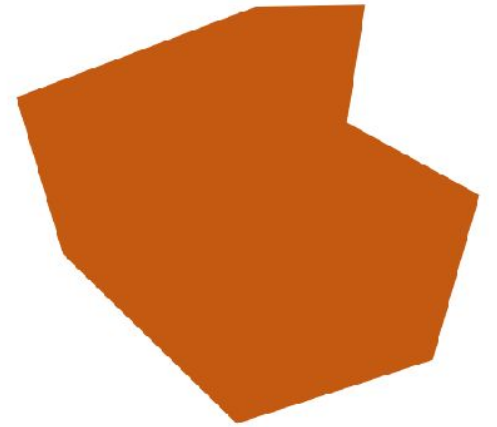
Cada capa tiene un conjunto de primitivas geométricas que representan sus entidades



Punto



Línea



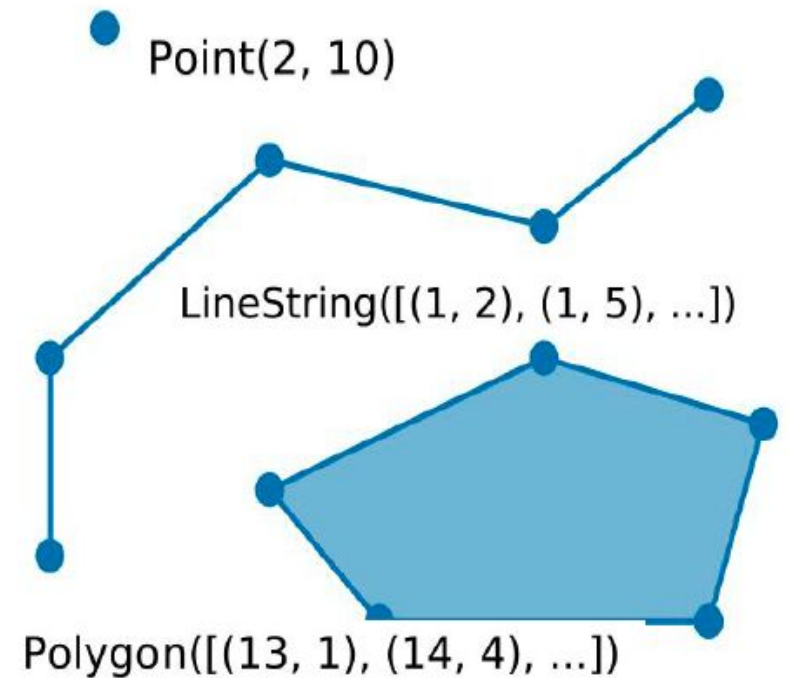
Polígono

Datos vectoriales

Son apropiados para representar entidades discretas con **bordes bien definidos**, como carreteras, terrenos, límites políticos o administrativos, etc.

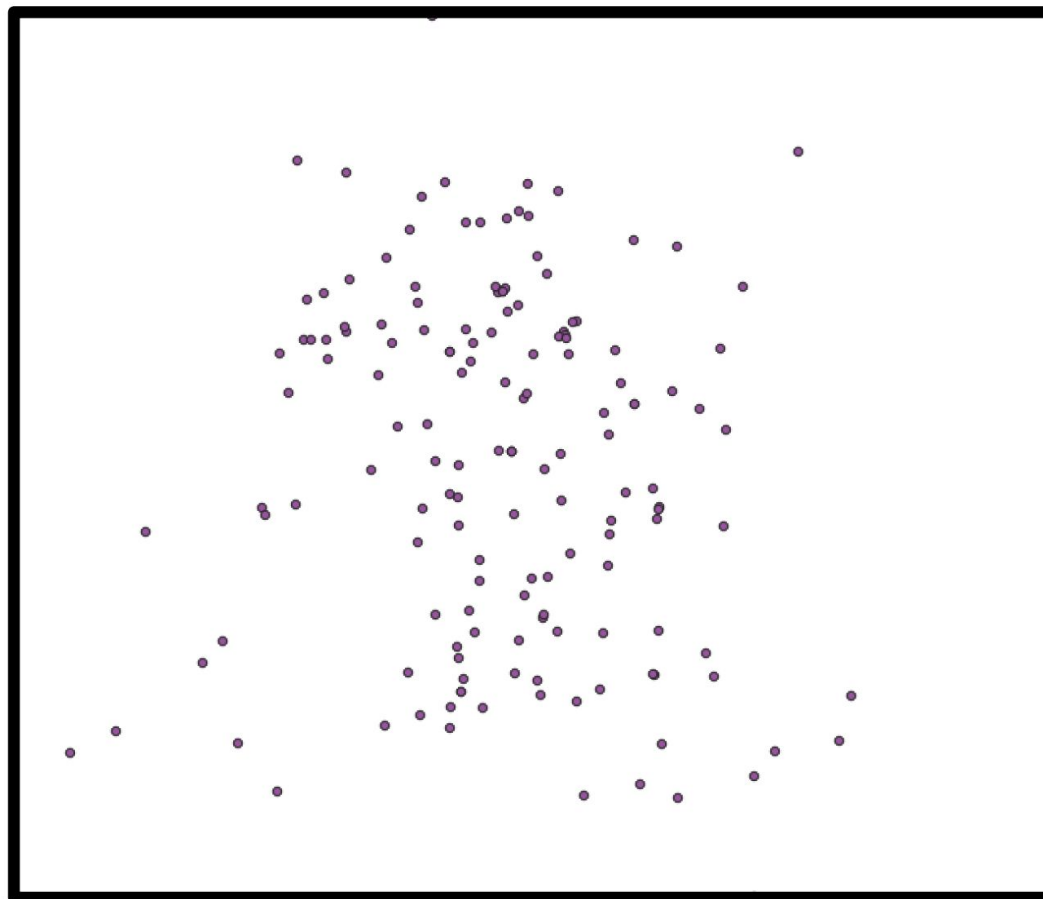
Se almacenan como una serie de **geometrías con atributos asociados** que describen el elemento.

- **Atributos** □ pueden corresponder a cualquier característica **cuantitativa o cualitativa** del elemento.
- **Geometría** □ definido mediante tuplas o conjuntos de vértices **(x,y,<z>)**. Valores de x,y,z dependen del sistema de coordenadas utilizado.





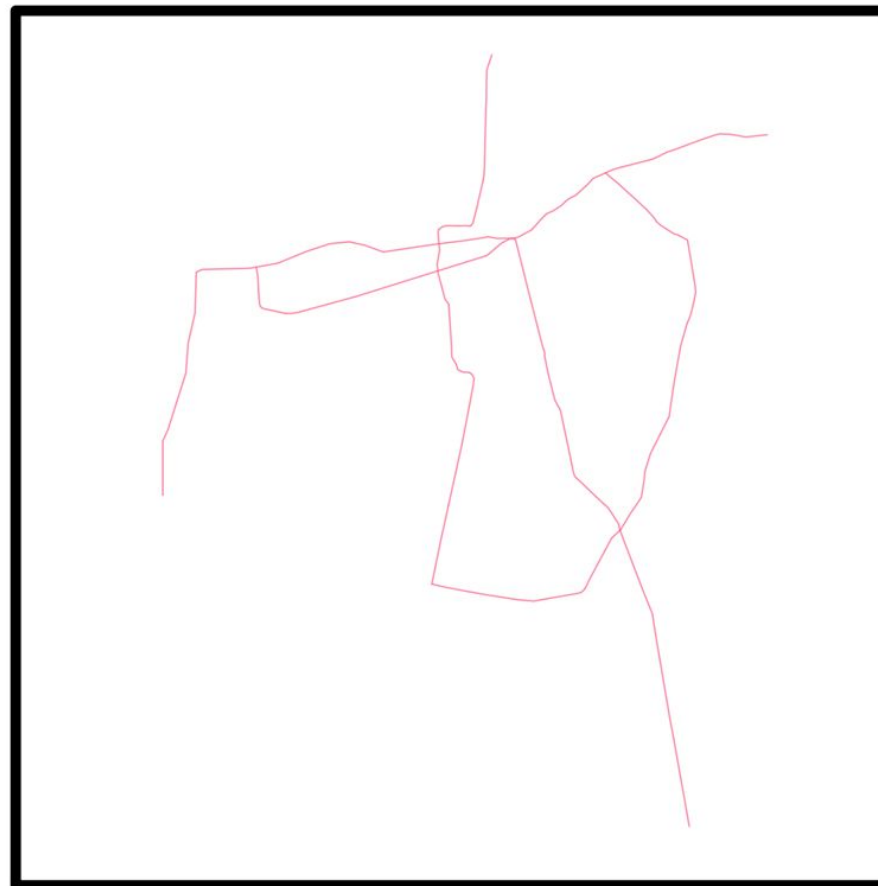
Punto



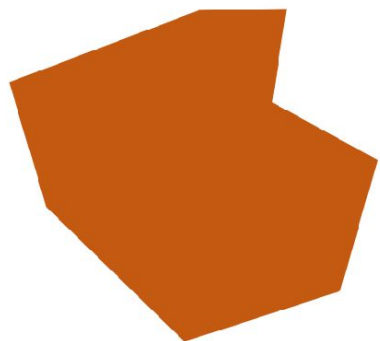
Servicios de Salud de Santiago



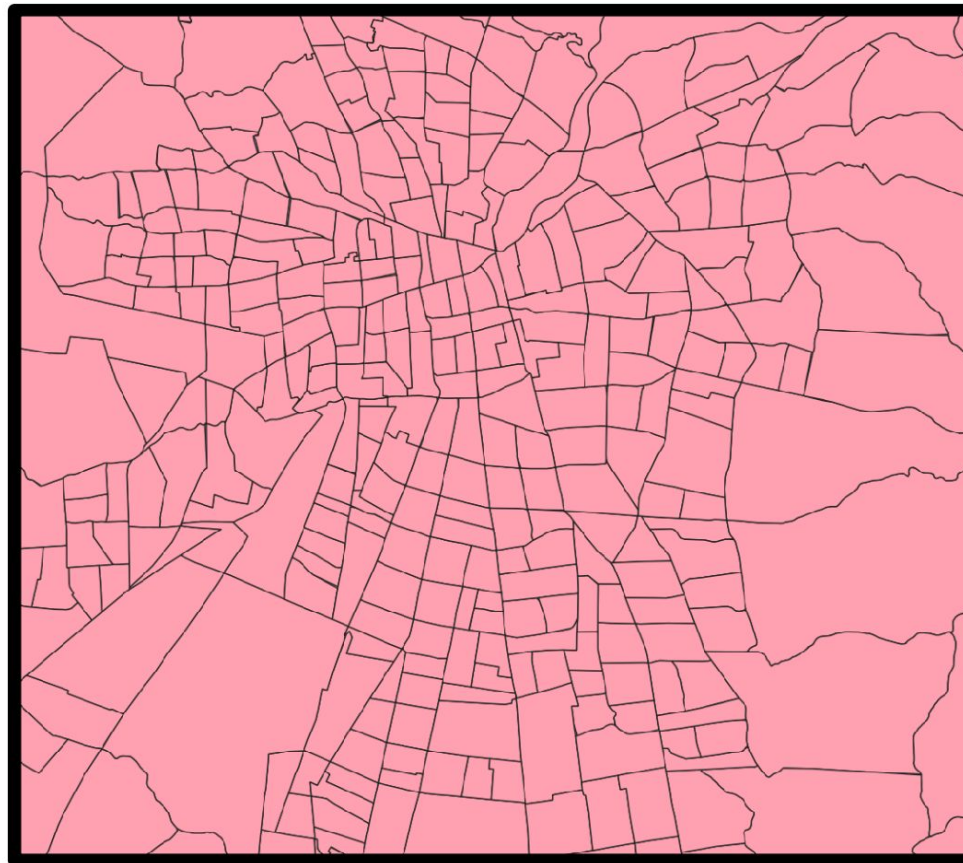
Línea



Líneas de Metro de Santiago



Polígono



Distritos censales de Santiago

Los archivos seguirán siendo tablas, pero ahora tendrán una columna de **geometría**.

```
import geopandas as gpd

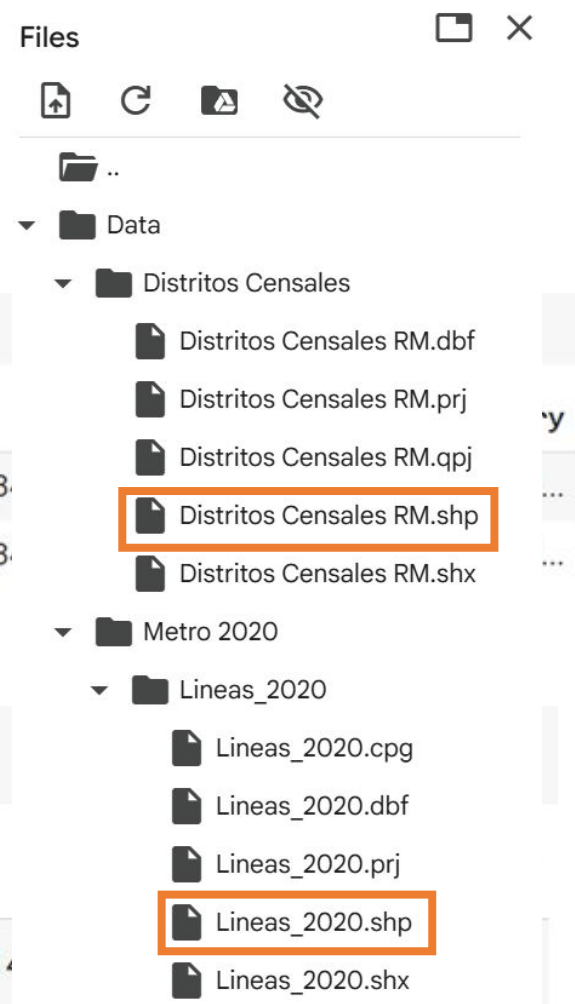
distritos = gpd.read_file('Data/Distritos Censales/Distritos Censales RM.shp')
lineas_metro = gpd.read_file('Data/Metro 2020/Lineas_2020/Lineas_2020.shp')
```

```
distritos.head(2)
```

	NOM_REG	COD_PROV	NOM_PROV	COD_COM	NOM_COM	NOM_DIS	Densidad	1_UF_M2	
Región Metropolitana De Santiago		131	Santiago	13101	Santiago	Huelén	48.44	31.09	POLYGON ((3
Región Metropolitana De Santiago		131	Santiago	13101	Santiago	Moneda	23.49	21.10	POLYGON ((3

```
lineas_metro.head(2)
```

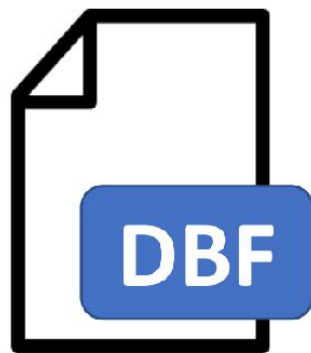
OBJECTID	ID_LINEA	LINEA	LENGTH	Shape_Leng	Shape_Le_1	
3	2	L2	18315.942	20087.016072	1301.975352	LINESTRING (-70.6614
4	2	L2	18315.942	20087.016072	1057.384032	LINESTRING (-70.6580, 33.0172, 70.00100 33.0172,



Dada su complejidad, los datos geoespaciales requieren múltiples archivos para su almacenamiento



Geometrías



Metadatos



Índice
geometría-datos



Proyección
geográfica

Más adelante notaremos que solo “**vemos**” 1 archivo

Datos vectoriales: formatos comunes

Una capa vectorial contiene sólo **un tipo de geometría** .

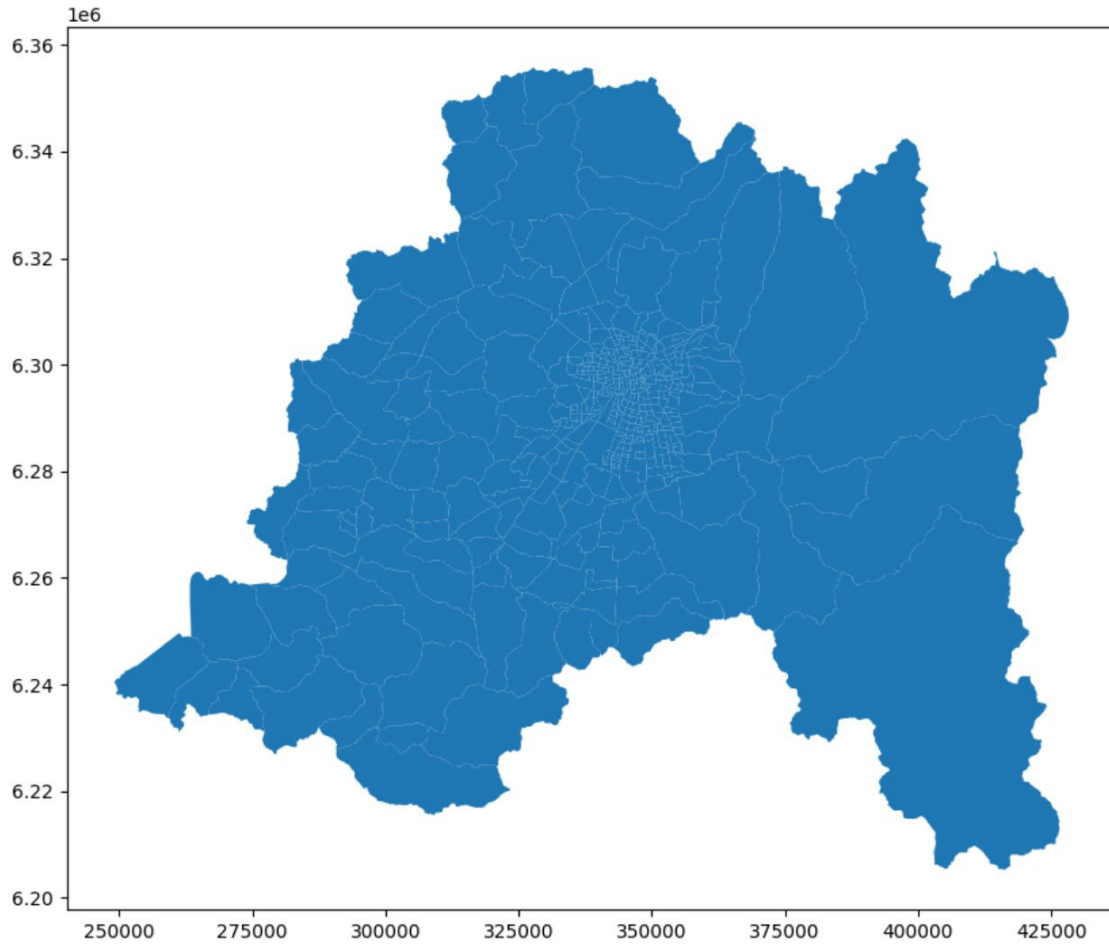
Existen múltiples tipos de formatos de datos vectoriales:

- **ESRI Shapefile (.shp):** muy usado, formato multi-archivo
- **GeoJSON (.gjson):** formato liviano, basado en JSON. Archivo de texto con colección de diccionarios con geometría y atributos.
- **GeoPackage (.gpkg):** alternativa más liviana y moderna a shapefile, único archivo.
- **Keyhole Markup Language (.kml):** lenguaje basado en XML para representar datos geográficos, usado en Google Earth.

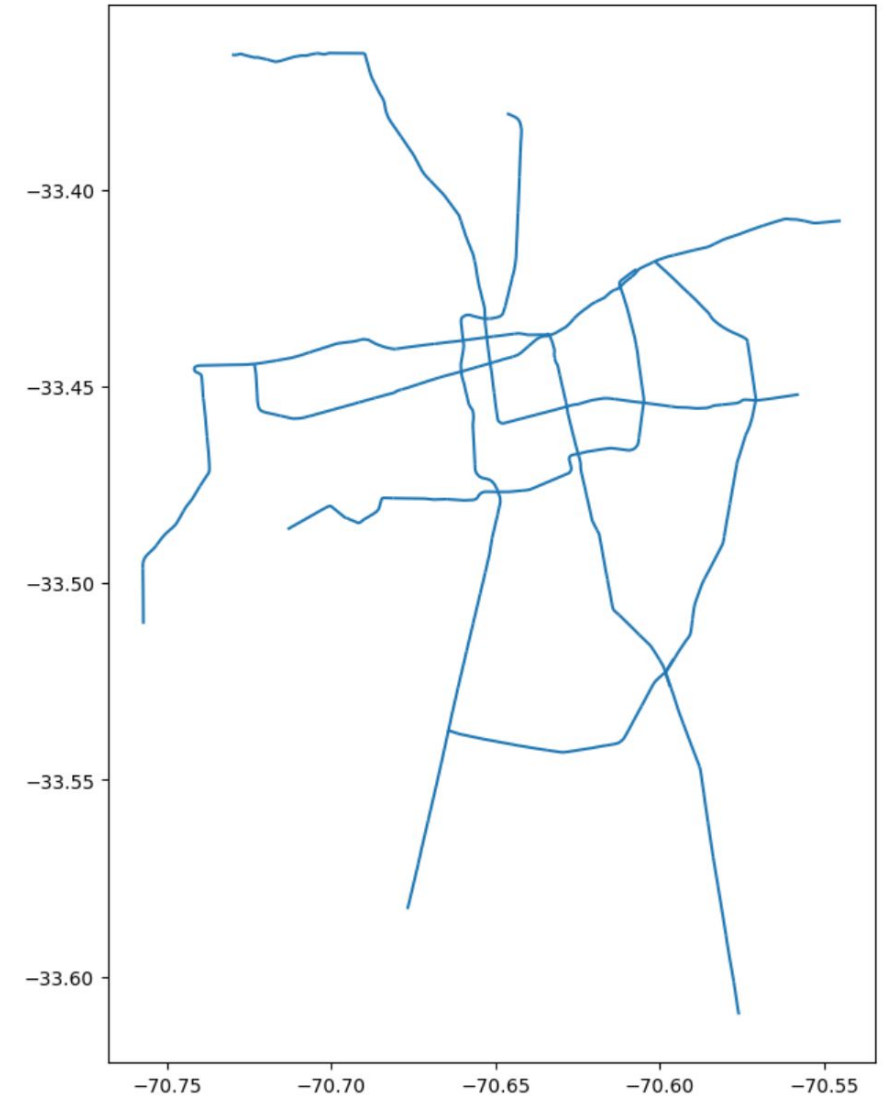


¿Qué pasaría si visualizamos ambas capas juntas?

```
1 distritos.plot(figsize = (10,10));
```



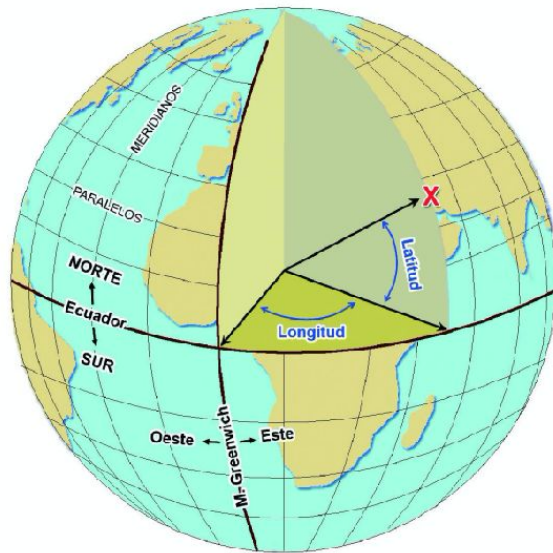
```
1 lineas_metro.plot(figsize = (10,10));
```



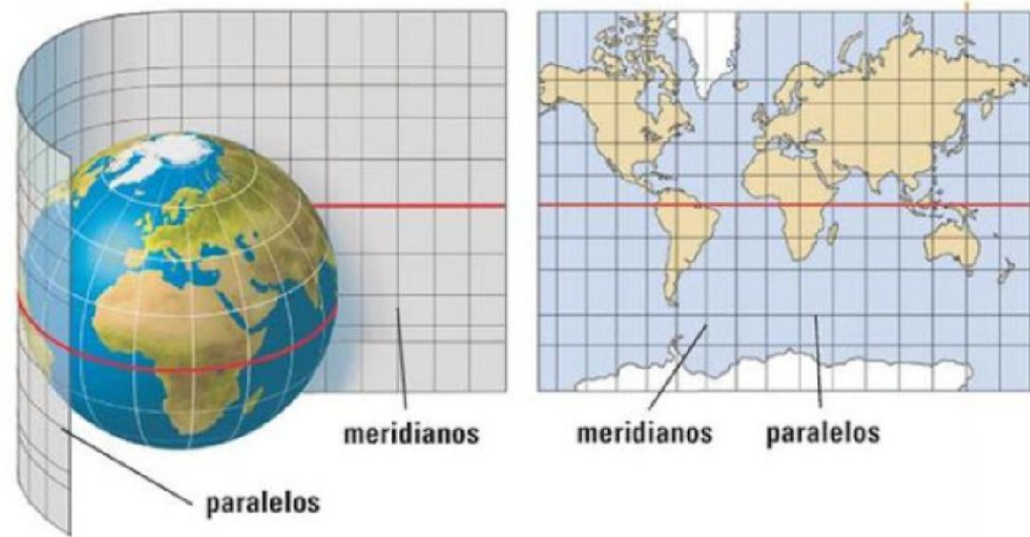
```
1 # Guardamos nuestro primer gráfico en una variable
2 ax = distritos.plot(figsize = (10,10))
3
4 # Usamos esa variable (que es un axes) y construimos el segundo gráfico con el anterior como base
5 # Es importante que le cambiemos el color para que se puedan visualizar sin problemas.
6 lineas_metro.plot(ax = ax, figsize = (10,10), color = 'red');
```



Para evitar esto, siempre debemos tener en cuenta el **sistema de coordenadas** de cada capa



Grados



UTM

Podemos revisar directamente la proyección usada por cada capa

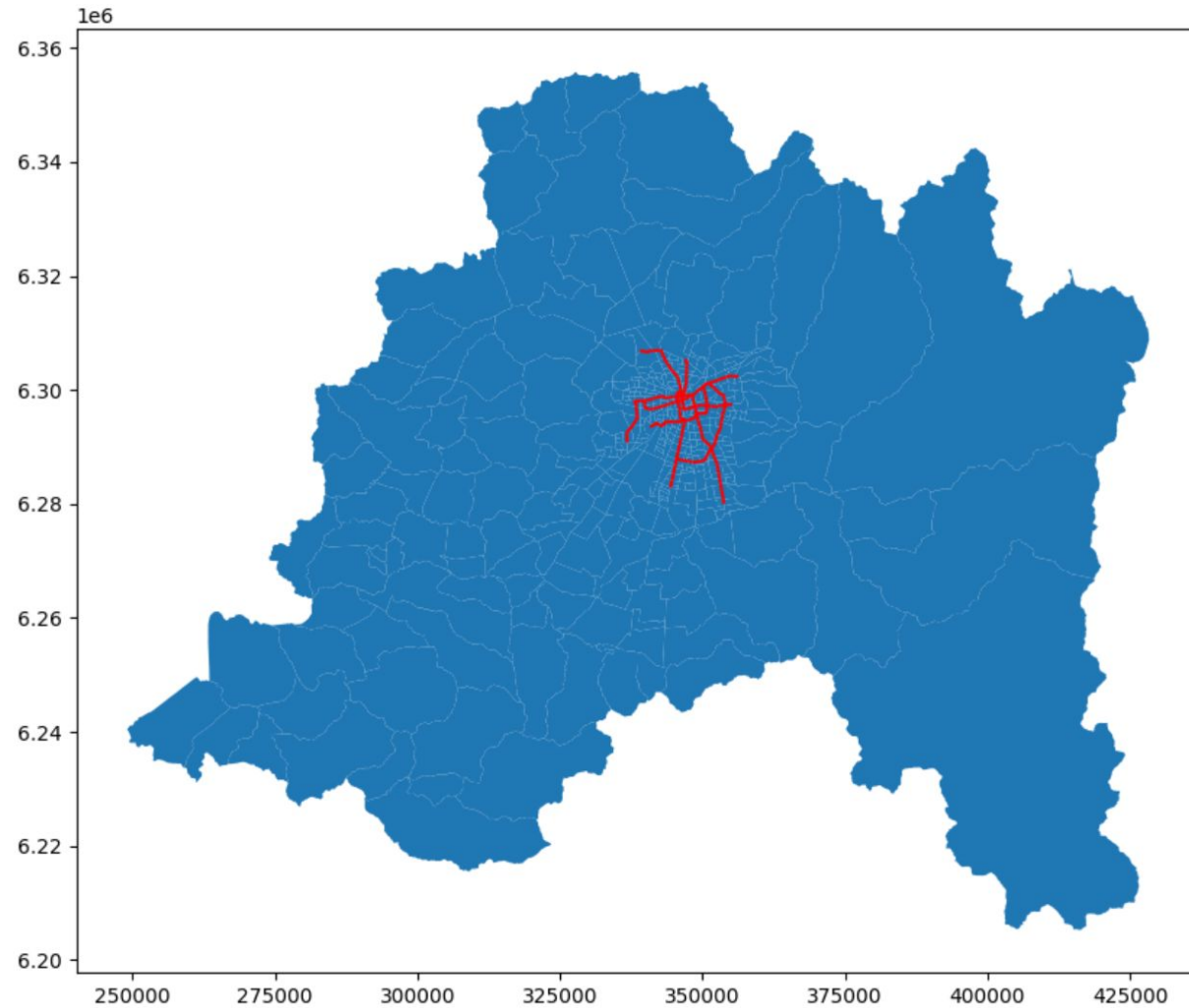
1 distritos.crs

```
<Projected CRS: EPSG:32719>
Name: WGS 84 / UTM zone 19S
Axis Info [cartesian]:
- E[east]: Easting (metre)
- N[north]: Northing (metre)
Area of Use:
- name: Between 72°W and 66°W, southern hemisphere between 80°S and equator, onshore and offshore. Argentina. Bolivia. Brazil. Chile. Colombia. Peru.
- bounds: (-72.0, -80.0, -66.0, 0.0)
Coordinate Operation:
- name: UTM zone 19S
- method: Transverse Mercator
Datum: World Geodetic System 1984 ensemble
- Ellipsoid: WGS 84
- Prime Meridian: Greenwich
```

1 lineas_metro.crs

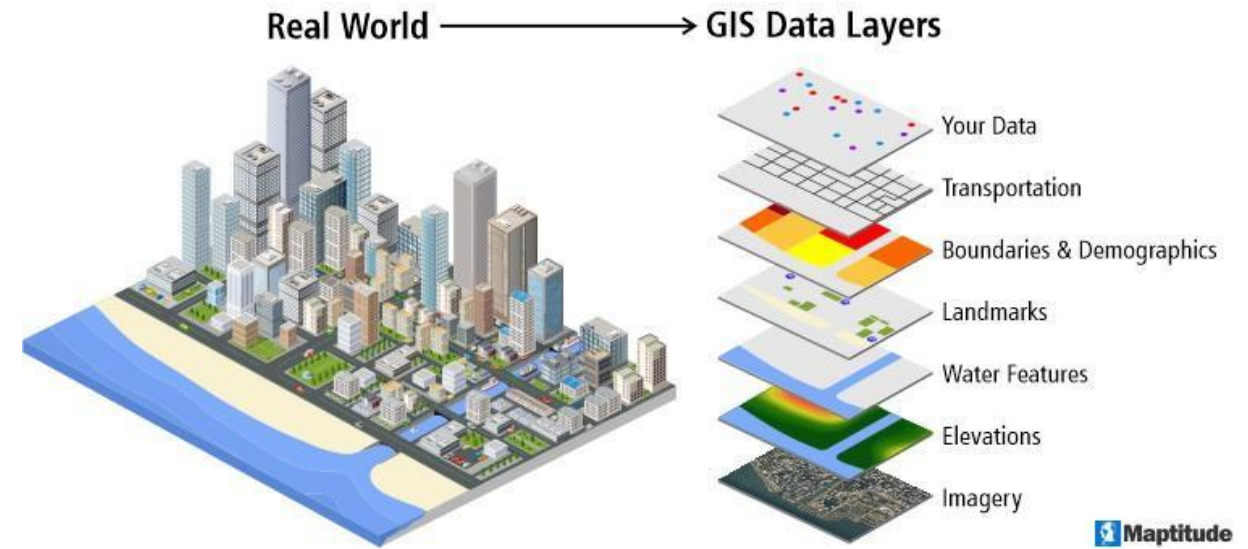
```
<Geographic 2D CRS: EPSG:4326>
Name: WGS 84
Axis Info [ellipsoidal]:
- Lat[north]: Geodetic latitude (degree)
- Lon[east]: Geodetic longitude (degree)
Area of Use:
- name: World.
- bounds: (-180.0, -90.0, 180.0, 90.0)
Datum: World Geodetic System 1984 ensemble
- Ellipsoid: WGS 84
- Prime Meridian: Greenwich
```

```
1 lineas_metro_utm = lineas_metro.to_crs(32719)
2
3 # Guardamos nuestro primer gráfico en una variable
4 ax = distritos.plot(figsize = (10,10));
5
6 # Usamos esa variable (que es un axes) y construimos el segundo gráfico con el anterior como base
7 # Es importante que le cambiemos el color para que se puedan visualizar sin problemas.
8 lineas_metro_utm.plot(ax = ax, figsize = (10,10), color = 'red');
```



¿Qué tipo de ejercicios considera este capítulo?

- El flujo comienza típicamente con la carga de uno o más archivos **shape**.
- Posteriormente, se transforman las capas a las proyecciones adecuadas.
- A continuación, se combina la información de las capas, ya sea a través de operaciones tabulares (Pandas) o espaciales (GeoPandas).
- Finalmente, se grafica el resultado de las operaciones.

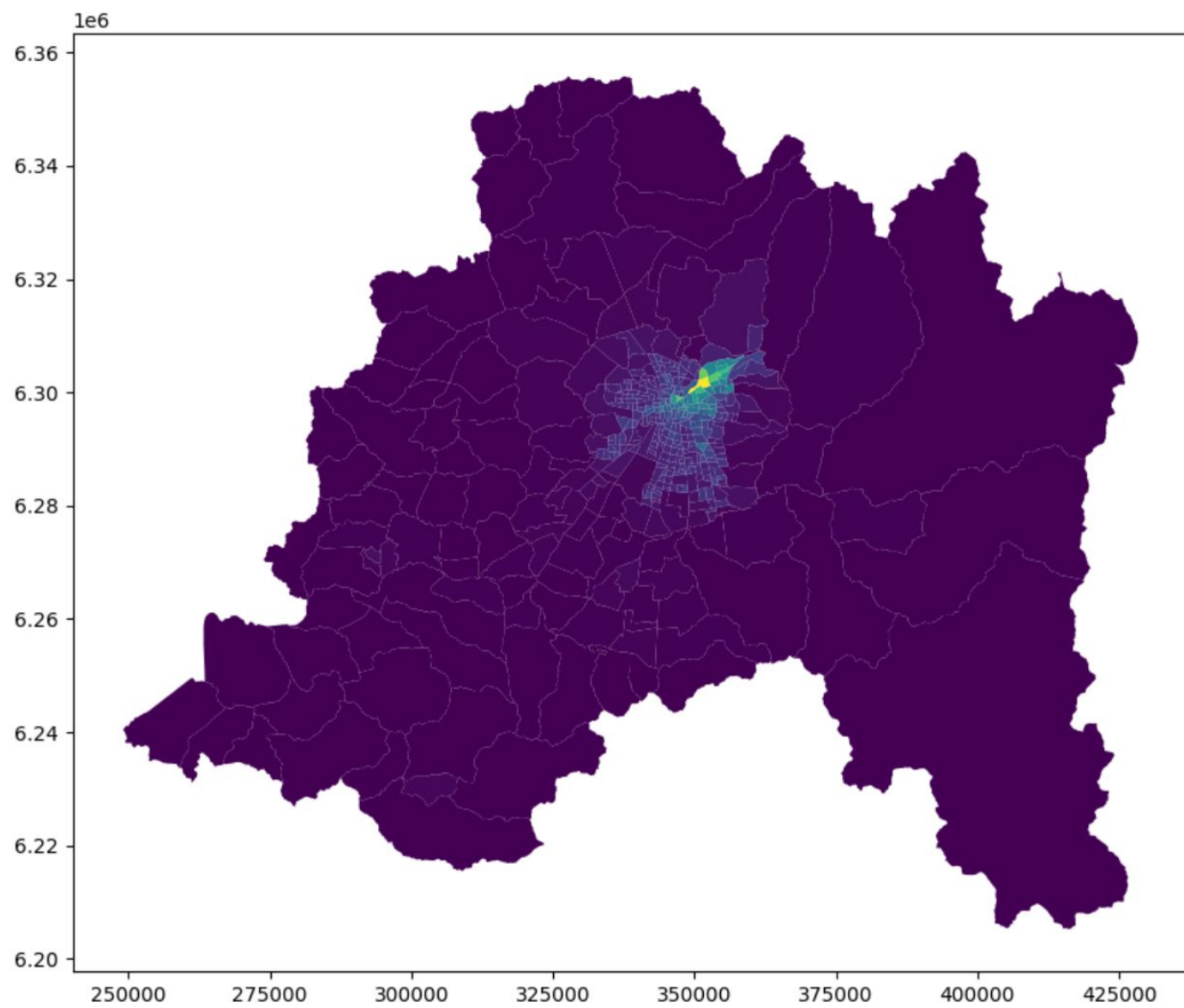


GeoPandas

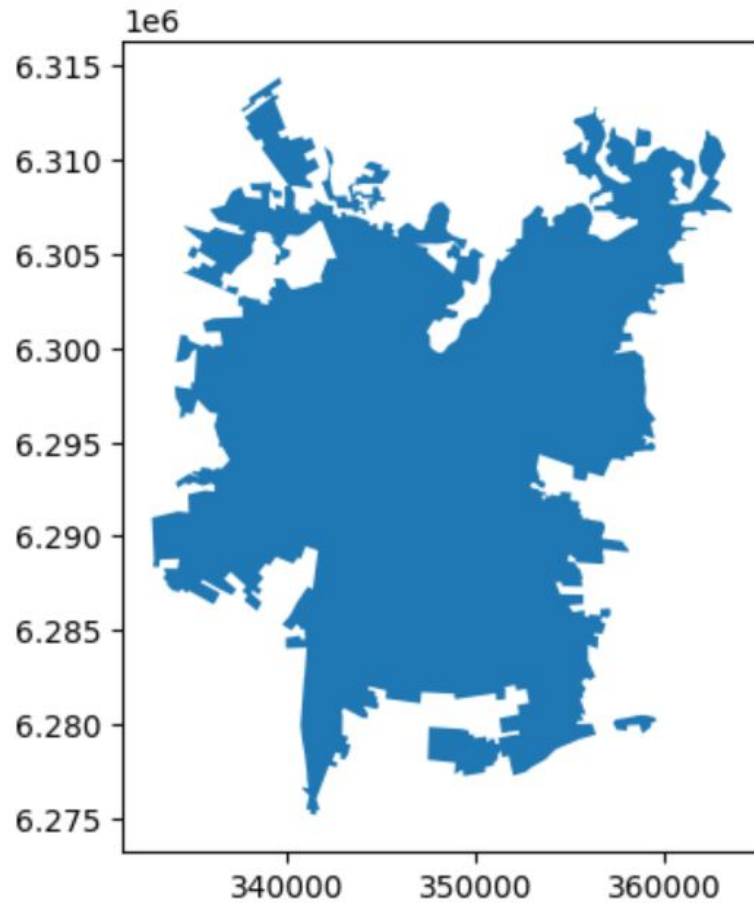


Folium

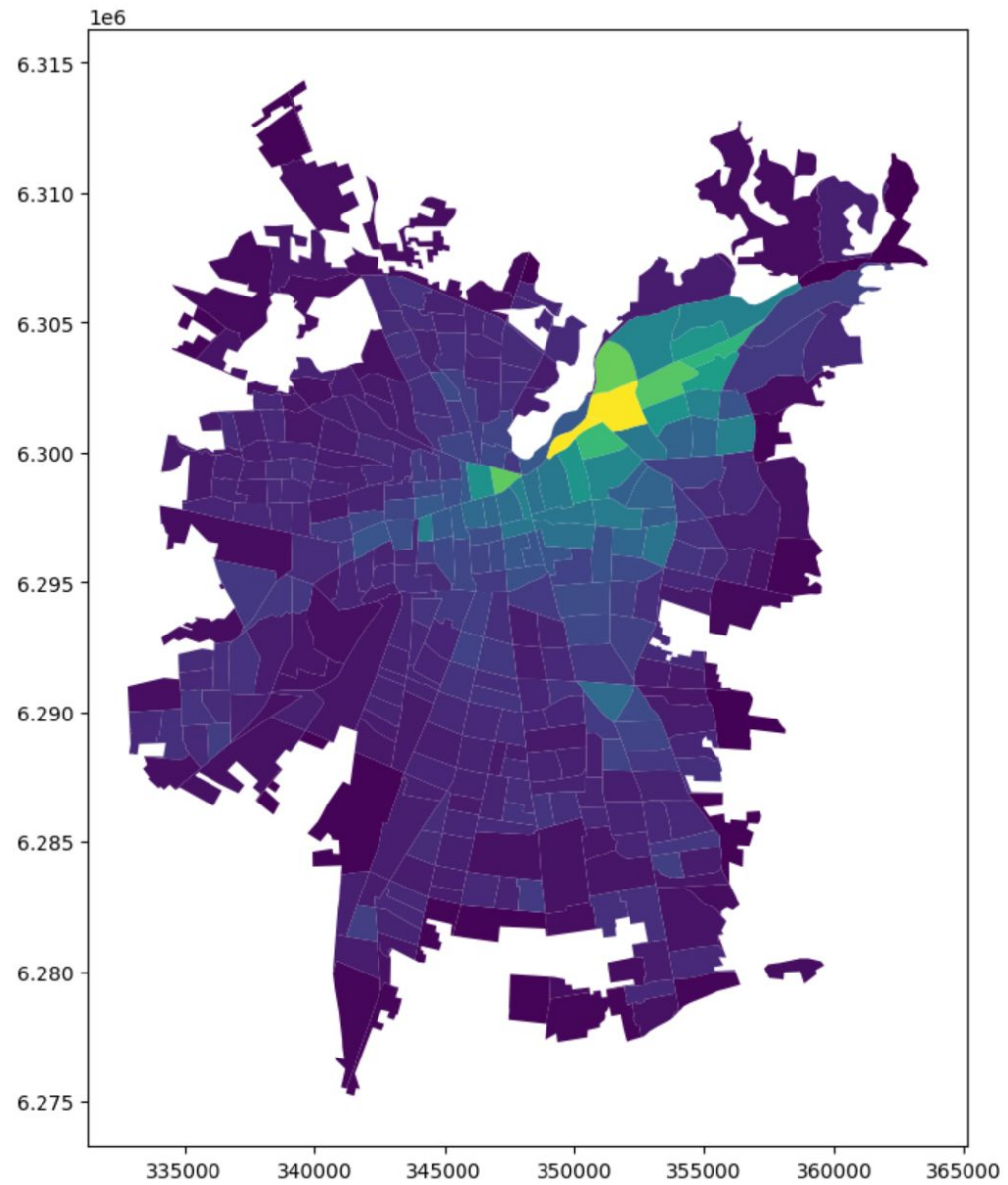
```
1 distritos.plot(column = '1_UF_M2', figsize = (10,10));
```



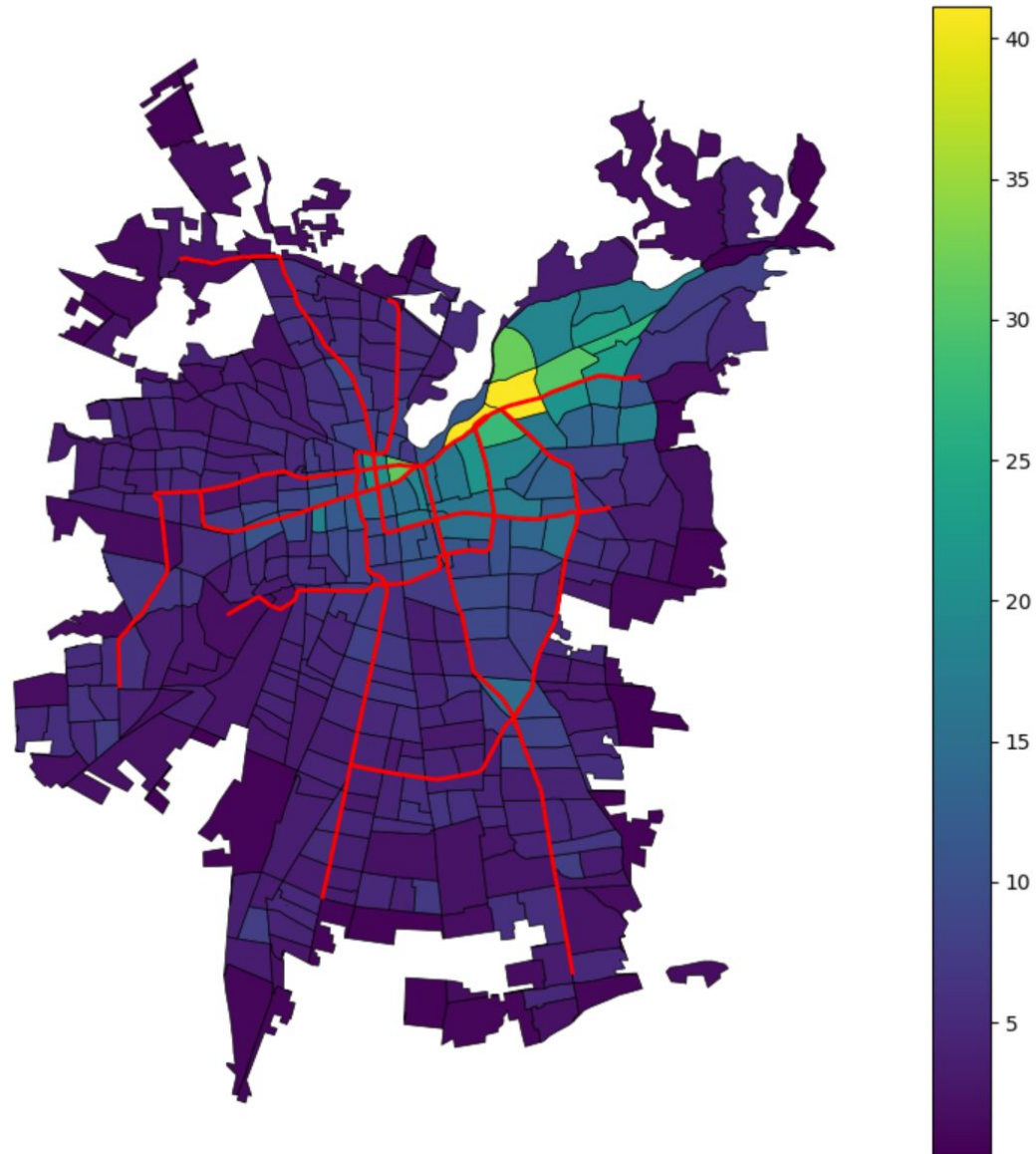
```
1 # Cargamos el shape de areas urbanas de chile
2 chile_urbano = gpd.read_file('Data/Areas Urbanas/areas_urbanas.shp')
3
4 # Filtramos solo el de Santiago y visualizamos
5 santiago_urbano = chile_urbano.loc[chile_urbano['NOMBRE']=='Santiago']
6 santiago_urbano.plot();
```



```
1 distritos_urbano = gpd.overlay(distritos, santiago_urbano, how='intersection')  
2 distritos_urbano.plot(figsize = (10,10), column = '1_UF_M2');
```

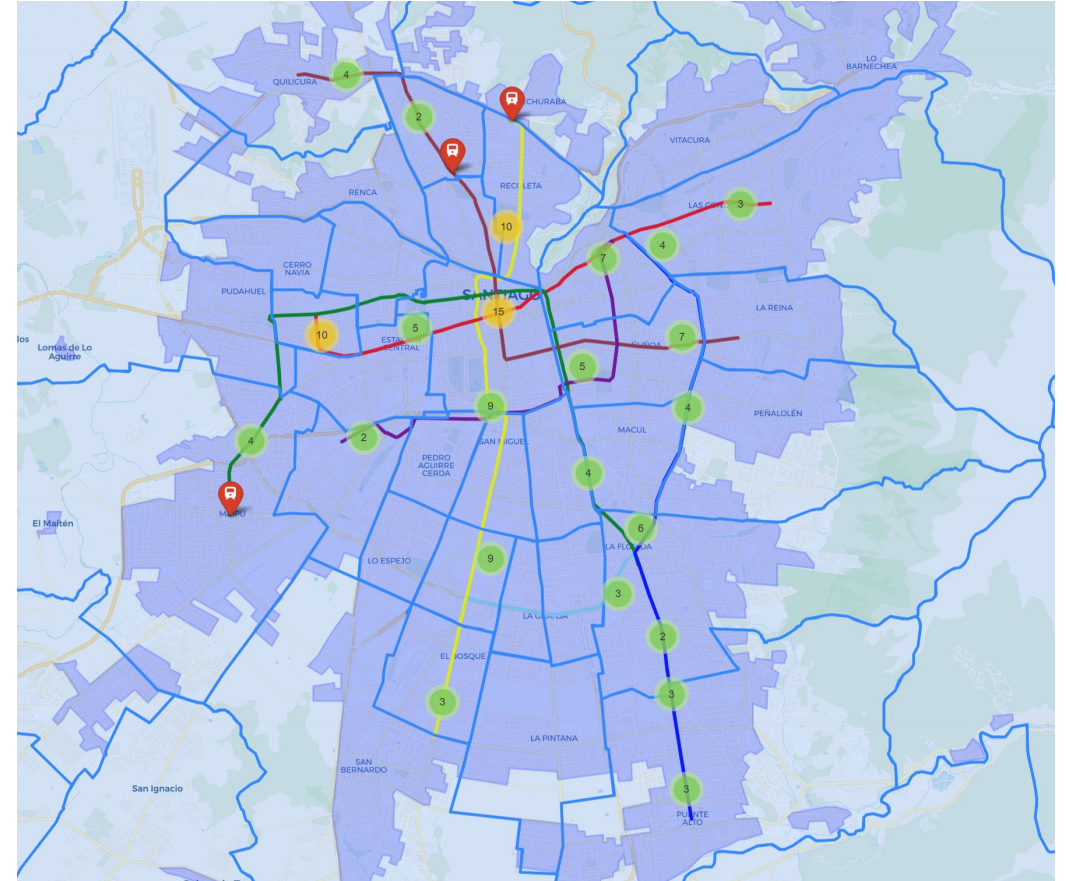


```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 ax = distritos_urbano.plot(figsize = (10,10), column = '1_UF_M2', edgecolor = 'black', linewidth = 0.5, legend = True)
3 lineas_metro_utm.plot(ax = ax, color = 'red', linewidth = 2)
4 plt.axis('off')
5 plt.show()
```



Para cerrar, visualización interactiva con Folium

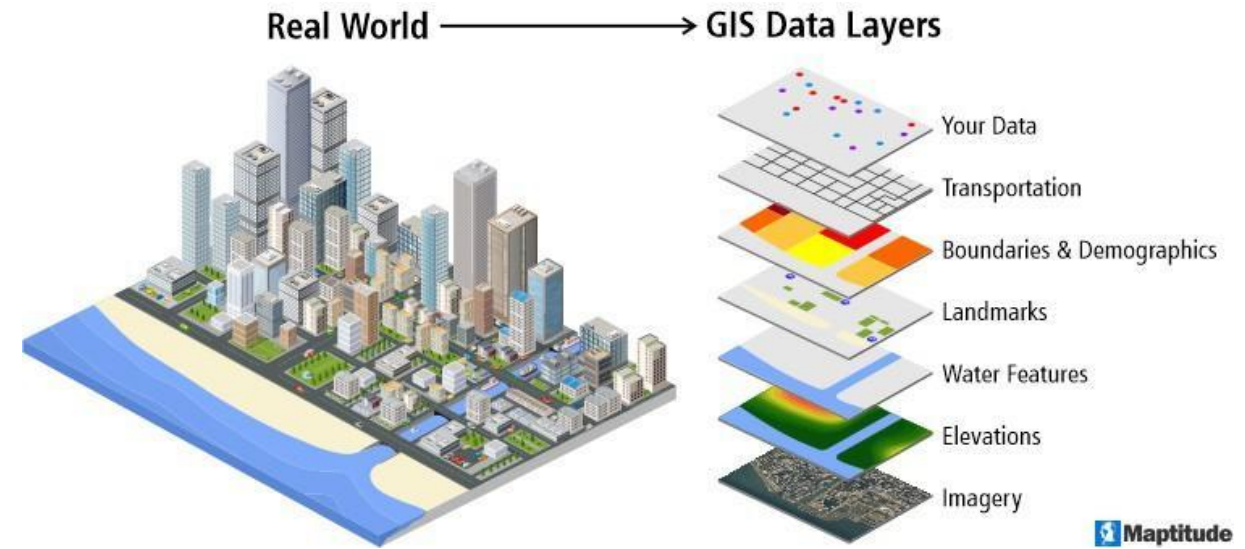
- Folium permite crear mapas interactivos a partir de datos geospaciales con pocas líneas de código.
- Facilita explorar resultados moviéndose, acercándose y haciendo clic sobre el mapa.
- Permite construir visualizaciones más claras, expresivas y presentables que un mapa estático simple.
- Complementa el análisis realizado previamente con GeoPandas.



Folium

Cuáles son las ideas centrales de esta parte del Capítulo 3

- Un problema **geoespacial** sigue siendo un **problema de análisis de datos**.
- La diferencia es que ahora trabajamos con geometría y proyecciones.
- El flujo base es: cargar → revisar → reproyectar → combinar → visualizar.



GeoPandas



Folium

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 - Programación como herramienta para la ingeniería

Análisis de datos geoespaciales

Profesores: Hans Löbel / Camila Vera